

Întrebarea 541

Rezolvare

Factorizăm $n = 2733$ prin împărțiri repetate

$$2733 : 3 = 911 \implies 2733 = 3 \times 911$$

Verificăm că 911 este prim prin **Testul Miller-Rabin**.

Fie $q = 911$. Scriem $q - 1 = 910 = 2^1 \cdot 455$, deci $s = 1$, $t = 455$.

Deoarece $s = 1$, condiția de trecere a testului devine: $b^{455} \equiv \pm 1 \pmod{911}$, unde b este martor.

Alegem martorii $b \in \{2, 3, 5, 7\}$ și calculăm prin exponențiere modulară.

$b = 2$:

$$\begin{aligned} 2^{455} &= 2 \cdot (2^2)^{227} = 2 \cdot 4^{227} = 2 \cdot 4 \cdot (4^2)^{113} = 8 \cdot 16^{113} = 8 \cdot 16 \cdot (16^2)^{56} = 128 \cdot 256^{56} \\ &= 128 \cdot (256^2)^{28} \equiv 128 \cdot 855^{28} \pmod{911} = 128 \cdot (855^2)^{14} \equiv 128 \cdot (-56)^{28} \\ &= 128 \cdot ((-56)^2)^{14} \equiv 128 \cdot 403^{14} = 128 \cdot (403^2)^7 \equiv 128 \cdot 251^7 \\ &= 128 \cdot 251 \cdot (251^2)^3 \equiv 243 \cdot 142^3 = 243 \cdot 142 \cdot (142^2)^1 \equiv 799 \cdot 122 \\ &\equiv (-112) \cdot 122 = -13664 \equiv 1 \pmod{911} \end{aligned}$$

$$2^{455} \equiv 1 \pmod{911} \implies \text{trece testul}$$

$b = 3$:

$$\begin{aligned} 3^{455} &= 3 \cdot (3^2)^{227} = 3 \cdot 9^{227} = 3 \cdot 9 \cdot (9^2)^{113} = 27 \cdot 81^{113} = 27 \cdot 81 \cdot (81^2)^{56} \\ &\equiv 27 \cdot 81 \cdot 184^{56} \pmod{911} = 27 \cdot 81 \cdot (184^2)^{28} \equiv 27 \cdot 81 \cdot 149^{28} \\ &= 27 \cdot 81 \cdot (149^2)^{14} \equiv 27 \cdot 81 \cdot 337^{14} = 27 \cdot 81 \cdot (337^2)^7 \equiv 27 \cdot 81 \cdot 605^7 \\ &= 27 \cdot 81 \cdot 605 \cdot (605^2)^3 \equiv 27 \cdot 81 \cdot 605 \cdot 714^3 = 27 \cdot 81 \cdot 605 \cdot 714 \cdot (714^2) \equiv 27 \cdot 81 \cdot 605 \cdot 714 \cdot 547 \\ &\equiv 243 \cdot 605 \cdot 714 \cdot 547 \equiv 609 \cdot 714 \cdot 547 \equiv 650 \cdot 547 \equiv 304 \cdot 3 = 912 \equiv 1 \pmod{911} \end{aligned}$$

$$3^{455} \equiv 1 \pmod{911} \implies \text{trece testul}$$

$b = 5$:

$$\begin{aligned} 5^{455} &= 5 \cdot (5^2)^{227} = 5 \cdot 25^{227} = 5 \cdot 25 \cdot (25^2)^{113} = 125 \cdot 625^{113} = 125 \cdot 625 \cdot (625^2)^{56} \\ &\equiv 125 \cdot 625 \cdot 717^{56} \pmod{911} = 125 \cdot 625 \cdot (717^2)^{28} \equiv 125 \cdot 625 \cdot 285^{28} \\ &= 125 \cdot 625 \cdot (285^2)^{14} \equiv 125 \cdot 625 \cdot 146^{14} = 125 \cdot 625 \cdot (146^2)^7 \equiv 125 \cdot 625 \cdot 363^7 \\ &= 125 \cdot 625 \cdot 363 \cdot (363^2)^3 \equiv 125 \cdot 625 \cdot 363 \cdot 585^3 = 125 \cdot 625 \cdot 363 \cdot 585 \cdot (585^2) \\ &\equiv 125 \cdot 625 \cdot 363 \cdot 585 \cdot 600 \equiv 430 \cdot 363 \cdot 585 \cdot 600 \equiv 540 \cdot 585 \cdot 600 \\ &\equiv 265 \cdot 600 \equiv 729 \cdot 5 = 3645 \equiv 1 \pmod{911} \end{aligned}$$

$$5^{455} \equiv 1 \pmod{911} \implies \text{trece testul}$$

$b = 7$:

$$\begin{aligned} 7^{455} &= 7 \cdot (7^2)^{227} = 7 \cdot 49^{227} = 7 \cdot 49 \cdot (49^2)^{113} = 343 \cdot 2401^{113} \equiv 343 \cdot 579^{113} \pmod{911} \\ &= 343 \cdot 579 \cdot (579^2)^{56} \equiv 343 \cdot 579 \cdot 904^{56} = 343 \cdot 579 \cdot (904^2)^{28} \equiv 343 \cdot 579 \cdot 49^{28} \\ &= 343 \cdot 579 \cdot (49^2)^{14} \equiv 343 \cdot 579 \cdot 579^{14} = 343 \cdot 579 \cdot (579^2)^7 \equiv 343 \cdot 579 \cdot 904^7 \\ &= 343 \cdot 579 \cdot 904 \cdot (904^2)^3 \equiv 343 \cdot 579 \cdot 904 \cdot 49^3 = 343 \cdot 579 \cdot 904 \cdot 49 \cdot (49^2) \equiv 343 \cdot 579 \cdot 904 \cdot 49 \cdot 579 \\ &\equiv 130 \cdot 904 \cdot 49 \cdot 7 \equiv 1 \cdot 49 \cdot 7 \equiv 579 \cdot 7 \equiv 130 \cdot 7 = 910 \equiv -1 \pmod{911} \end{aligned}$$

$$7^{455} \equiv -1 \equiv 910 \pmod{911} \implies \text{trece testul}$$

Deci 911 trece testul pentru toți cei $k = 4$ martori. Cum probabilitatea de eroare este:

$$P(\text{eroare}) \leq \frac{1}{4^k} = \frac{1}{4^4} = \frac{1}{256}$$

$$P(\mathbf{911} \text{ este prim}) \geq 1 - \frac{1}{256} = \frac{255}{256} \approx 99.6\%$$

Prin urmare:

$$2733 = 3 \times 911, \quad p = 3, \quad q = 911$$

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) = 2 \times 910 = 1820$$

Căutăm e minim, $e \in \{3, 4, \dots, \varphi(n) - 1\}$, cu $(\varphi(n), e) = 1$:

$$(1820, 3) = 1 \implies e = 3$$

Cheia publică a Anei este $K_{eA} = (e, n) = (3, 2733)$.

$$OK = (14)(10)_{30} = 14 \times 30 + 10 = 420 + 10 = 430$$

Deci $m = 430 \pmod{2733}$.

Calculăm $c = m^e \pmod{n} = 430^3 \pmod{2733}$:

$$430^2 = 184900 = 2733 \times 67 + 1789 \implies 430^2 \equiv 1789 \pmod{2733}$$

$$430^3 = 430 \times 1789 = 769270 = 2733 \times 281 + 1297 \implies 430^3 \equiv 1297 \pmod{2733}$$

Deci $c = 1297$.

$$1297 = 1 \times 30^2 + 397 = 30^2 + 13 \times 30 + 7$$

Deci

$$1297_{10} = (1)(13)(7)_{30} = BNH$$

Mesajul criptat este $\boxed{BNH}$.